

Eriřim Katmanı Gvenlik Tehditleri

Cisco'nun 3 katmanlı hiyerarřik ađ modelinde en altta bulunan Access Layer (Eriřim Katmanı), son kullanıcıların (PC, IP Telefon, Kablosuz Eriřim Noktaları vb.) ađa bađlandığı katmandır. Bu katman aynı zamanda gvenlik tehditlerine en ađık katmandır nk fiziksel eriřim genellikle buradan sađlanır.

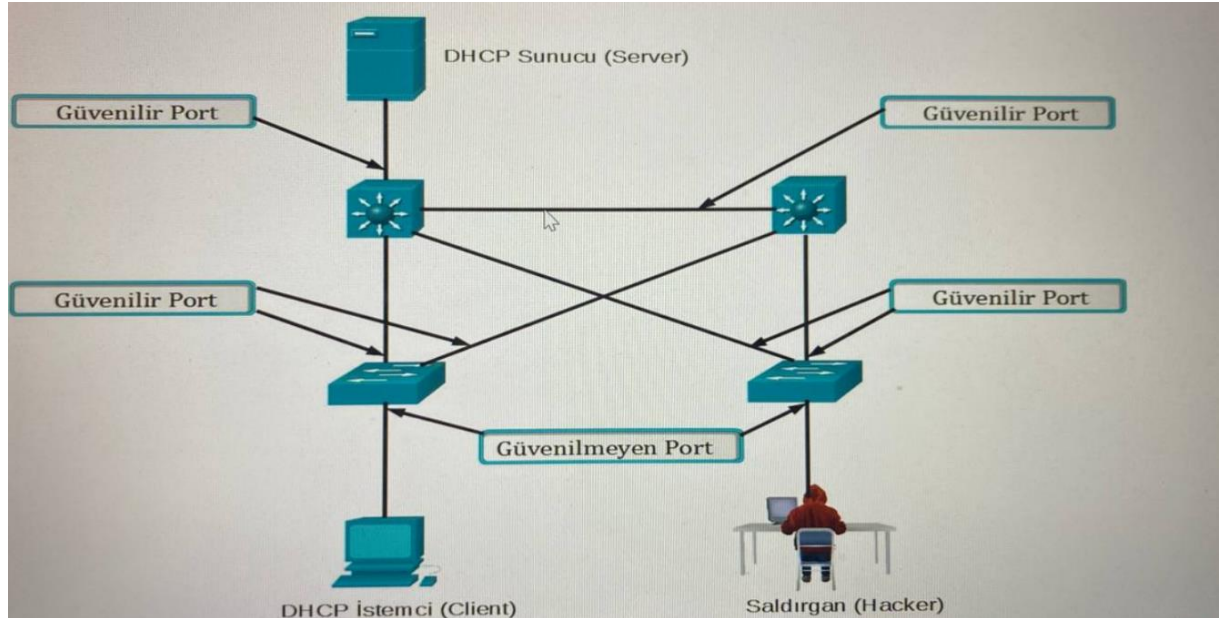
Eriřim katmanında karřılařılabilecek bařlıca Layer 2 saldırı trleri ve bunlara karřı alınan temel gvenlik nlemleri řunlardır:

DHCP Spoofing ve DHCP Snooping (DHCP Mdahesi)

Saldırgan, sahte bir DHCP sunucusu kurarak kendisine DHCP Discover paketleri gnderen istemcilere yanlıř IP, subnet mask, default gateway ve DNS bilgileri dađıtabilir. Bylece Man-in-the-Middle (Ortakdaki Adam) saldırısı yapabilir.

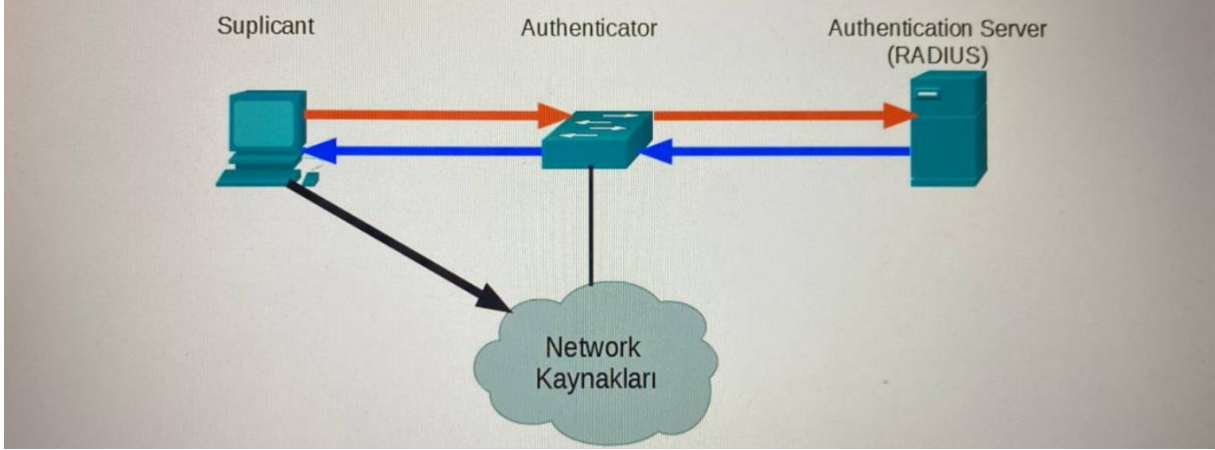
zm: DHCP Snooping

- Switch'te DHCP Snooping etkinleřtirilir.
- Gerek DHCP sunucusunun bađlı olduđu portlar trusted (gvenilir) olarak iřaretlenir.
- Diđer tm portlar otomatik olarak untrusted (gvensiz) olur.
- Untrusted portlardan gelen DHCP Offer, ACK, NAK gibi sunucu mesajları switch tarafından drop edilir.
- Bylece sadece gvenilir porttan gelen DHCP yanıtları istemciye ulařır.



802.1X – Kimlik Tabanlı Ağ Erişimi (Port-Based Authentication)

Port Security sadece MAC adresi kontrol eder. Yetkili bir kullanıcı kendi bilgisayarını çıkarıp başka birinin (örneğin arkadaşının) laptopunu takarsa, Port Security bunu engelleyemez çünkü MAC adresi öğrenilmiş olur.



Çözüm: 802.1X

- Kullanıcı ağa bağlanmadan önce kimlik doğrulaması yapmak zorundadır.

Supplicant (istemci); kullanıcı bilgisayarını. **Authenticator**, Switch (801.1x destekleyen bir switch) ve **Authentication** Server dediği RADIUS sunucusu.

Şu şekilde çalışır:

1. Kullanıcı kabloyu takar → Port başlangıçta **unauthorized** durumdadır.
2. Switch, istemciden kimlik bilgisi ister.
3. İstemci kullanıcı adı/parola gönderir.
4. Switch bu bilgileri RADIUS sunucusuna iletir.
5. RADIUS “Accept” ederse port **authorized** olur.
6. “Reject” ederse port kapalı kalır veya sadece guest VLAN’a yönlendirilir.

Bu sayede aynı porta başka bir cihaz takılsa bile, kimlik doğrulaması yapılmadan ağa erişemez.